声光调制锁模激光器

李灿辉*

北京大学 物理学院，北京 1000871

1 引言

锁模是产生超短激光脉冲的重要技术手段。声光调制器利用声波在介质中产生的周期性折射率变化对腔内光场进行调制，使各纵模之间建立确定的相位关系，从而实现主动锁模。本实验搭建基于声光调制器的 He-Ne 锁模激光器，通过调节声光调制器的驱动频率使衍射效率最大化，观测到正负 3 阶对称衍射图样，并由最佳工作频率计算出激光器腔长。

2 实验装置与原理

2.1 实验装置

实验装置主要包含以下部分：

1. He-Ne 放电管（Las）：提供增益介质，两端附有布儒斯特窗片 B（折射率 n_B，厚度 d_B）。
2. 腔镜 M_1、M_2：分别固定于放电管两端，构成初始谐振腔。
3. 声光调制器（AOM）：放置于腔内，折射率 n_{AO}，厚度 d_{AO}，以驻波方式工作。
4. 反射镜 M_3：可沿光轴方向前后移动并调节俯仰，用于替代 M_2 构成锁模腔。
5. TSGSU-1Q 声光锁模驱动源：为声光调制器提供射频驱动信号，可调节驱动频率。
6. JD-2 型氦氖激光电源：为 He-Ne 放电管提供稳定的放电电流。

2.2 实验原理

声光调制器以驻波方式工作时，介质内折射率以 $2f$ 的频率周期性变化（f 为声波频率），对腔内光场产生周期性损耗调制。当调制频率等于纵模间隔时，即

$$2f = \frac{c}{2L_{\mathrm{opt}}} \tag{1}$$

各纵模之间建立固定相位关系，实现锁模。由此可得激光器所需的光程长度为

$$L_{\mathrm{opt}} = \frac{c}{4f} \tag{2}$$

考虑腔内布儒斯特窗片和声光调制器材料引起的光程与几何程之差，激光器的几何腔长为

$$L = L_{\mathrm{opt}} - (n_B - 1)\, d_B - (n_{\mathrm{AO}} - 1)\, d_{\mathrm{AO}} \tag{3}$$

由于窗片和调制器的修正量相对较小，几何腔长与光程长度近似相等。

3 实验与分析

3.1 声光调制器频率调节

打开放电管电源，使激光通过声光调制器后在远处屏上产生衍射图样。调节过程如下：

1. 首先粗调声光调制器的位置，使放电管出射的激光束通过调制器的有效区域，在屏上观察到衍射光斑。
2. 缓慢改变声光调制器的驱动频率，同时观察屏上衍射光斑的变化。当驱动频率逐渐接近最佳值时，可见高阶衍射斑逐渐出现并增强。
3. 在频率扫描的同时，微调声光调制器的横向位置和倾角，使各阶衍射斑尽量对称分布。判据为：正、负各阶衍射斑的亮度基本一致，且各阶光斑等间距排列。
4. 反复迭代频率与位置的调节，直到衍射级次达到最大且图样对称。最终观察到正负 3 阶共 7 个对称衍射光斑，如图 1 所示。此时记录声光调制器的驱动频率为

$$f = 45.733\ \mathrm{MHz} \tag{4}$$

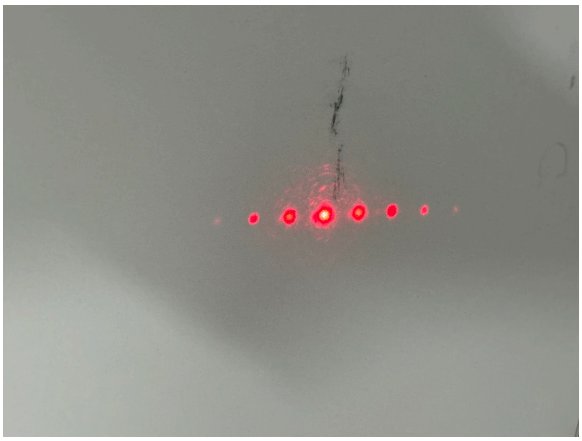


图 1 声光调制器产生的正负 3 阶对称衍射图样

3.2 激光器腔长计算

由最佳驱动频率可得激光器腔长

$$L \approx L_{\text{opt}} = \frac{c}{4f} = \frac{3.0 \times 10^8}{4 \times 45.733 \times 10^6} = 1.64\ \text{m} \quad (5)$$

其中布儒斯特窗片和声光调制器材料对光程的修正已忽略。

3.3 反射镜准直调节

将反射镜 M_3 放置于光具座上，使其与左侧腔镜 M_1 的距离等于计算所得的腔长 $L = 1.64$ m。暂时关闭声光调制器，按以下步骤调节 M_3 使反射激光原路返回：

1. 用纸片的边缘遮挡放电管出射口的下半部分，使仅上半部分的激光束通过。
2. 观察 M_3 的反射光在出射口处的位置。若激光原路返回，则反射光斑应出现在出射口下半部分、与上半部分出射光斑关于纸片边缘对称的位置。
3. 若反射光斑偏离预期位置，根据光斑的偏移方向调节 M_3 的俯仰角和左右倾角：光斑偏上则降低 M_3 仰角，偏左则向右调节倾角，以此类推。
4. 反复微调直至反射光斑与出射光斑完全关于遮挡边缘对称，此时激光已实现原路返回。

完成准直后，取下放电管右侧的辅助腔镜 M_2，重新打开声光调制器，即可构成以 M_1 和 M_3 为腔镜的锁模激光器，理论上可产生锁模脉冲输出。

4 结果与讨论

本实验搭建了基于声光调制器的 He-Ne 锁模激光器。通过调节声光调制器的驱动频率和空间位置，在最佳工作频率 $f = 45.733$ MHz 下观测到正负 3 阶共 7 个对称衍射光斑，衍射效率较高。由该频率计算得到的激光器腔长为 $L = 1.64$ m，与声光调制器标称频率存在一定偏移，推测是环境温度和湿度变化导致声光晶体的力学性质发生改变所致，这也说明了在实际条件下重新标定工作频率的必要性。

实验中反射镜准直采用了部分遮挡法，通过观察反射光斑与出射光斑的对称性判断激光是否原路返回，该方法直观有效。

5 致 谢

感谢实验指导老师胡小永老师在实验设计、仪器调节与结果分析方面给予的指导；同时感谢本实验合作的同学在实验测量与数据记录过程中提供的帮助。

附录 A 思考题

1. 锁模用的声光调制器能用行波方式工作吗？为什么？

答：不能用行波方式工作，只能用驻波方式。在驻波模式下，各级衍射光强受到 $2f$ 频率的周期性调制，0 级光强随时间变化，相邻纵模之间因此产生耦合，从而实现锁模。而在行波模式下，衍射光强为常数，不随时间变化，纵模之间无法产生耦合，因此不能实现锁模。

2. 为什么要把声光调制器安放在尽量靠近谐振腔反射镜的一端？

答：激光通过声光调制器后发生衍射分离，各级衍射光以不同角度传播。若声光调制器距反射镜较远，高阶大角度衍射光在传播过程中横向偏移增大，无法被反射镜有效反射回腔内，导致额外的能量损失，降低激光器输出功率和锁模效率。因此应将声光调制器放置在尽量靠近反射镜的位置，以减小衍射光的横向偏移。

3. 请设计一个准确测量锁模脉宽的方案。

答：可采用自相关测量法。利用分束器将锁模脉冲分为两束，一路保持原光程，另一路引入可调延迟 τ。两束光在非线性晶体中进行二次谐波产生（SHG），探测器测量 SHG 信号强度随延迟 τ 的变化，即自相关函数

$$G(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} I(t)\, I(t-\tau)\, \mathrm{d}t \quad (6)$$

扫描 τ 可得自相关曲线，其宽度 $\Delta\tau_{\text{AC}}$ 与脉冲宽度 Δt 之间的关系取决于脉冲形状。若假设脉冲为高斯线型，则 $\Delta t = \Delta\tau_{\text{AC}}/\sqrt{2} \approx \Delta\tau_{\text{AC}}/1.41$。